PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

PROGRAMA DE ASIGNATURA: OPERACIONES UNITARIAS

CLAVE: E-OPU-3

Propósito de aprendizaje de la Asignatura	El estudiante integrará operaciones unitarias de transferencia de masa momento y calor a través de diagramas, ecuaciones y balances, que permita el rendimiento y mejoramiento de un bioproceso a escala industrial.
Competencia a la que contribuye la asignatura	Integrar el conocimiento para el desarrollo, la optimización e innovación de bioprocesos a través de la gestión y el manejo sostenible de los recursos para contribuir a la consolidación de la competitividad que permita generar bienes y servicios biotecnológicos con impacto regional, nacional e internacional.

Tipo de competencia	Cuatrimestre	Créditos	Modalidad	Horas por semana	Horas Totales
ESPECÍFICA	**7**	**5.62**	**ESCOLARIZADA**	**5**	**90**

Unidades de Aprendizaje	Horas del Saber	Horas del Saber Hacer	Horas Totales
I. Introducción a las operaciones unitarias.	5	0	5
II. Operaciones de transferencia de momento.	10	15	25
III. Operaciones de transferencia de calor.	10	15	25
IV. Operaciones unitarias de transferencia de masa.	15	20	35

Totales	**40**	**50**	**90**

Funciones	Capacidades	Criterios de Desempeño
Optimizar la eficiencia de los bioprocesos mediante la integración del conocimiento para generar bienes y servicios biotecnológicos.	Examinar el bioproceso mediante la determinación de los parámetros de operación y rendimientos para mejorar los bienes y servicios biotecnológicos generados.	Genera evidencias que demuestran el análisis de la factibilidad para la innovación del bioproceso.
	Establecer los parámetros de operación y rendimientos del bioproceso mediante el análisis de datos para mejorar los bienes y servicios biotecnológicos generados.	Genera evidencias que demuestran la implementación del proyecto, recolección y evaluación de datos, así como un análisis para evaluar el impacto de la innovación.
Implementar los bioprocesos optimizados a través de la integración del conocimiento para la innovación de bienes y servicios biotecnológicos.	Definir los recursos mediante el análisis de datos para innovar los bioprocesos.	Genera evidencias que demuestran el análisis en la elección de biorreactores, operaciones unitarias involucradas en los procesos de bioseparación y los servicios auxiliares requeridos.

Unidad de Aprendizaje	I. Introducción a las operaciones unitarias.					
Propósito esperado	El estudiante identificará las características de las operaciones unitarias de acuerdo al tipo de transferencia, usando la simbología correcta, para la elaboración de sus diagramas de flujo, previos al diseño de su bioproceso.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	5	**Horas del Saber Hacer**	0	**Horas Totales**	5

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Fundamentos de las operaciones unitarias	Definir cada una de las operaciones unitarias. Clasificar a las operaciones unitarias de acuerdo al transporte molecular que realiza.	Diagramar un bioproceso indicando los fenómenos de transporte que ocurren en cada una de las etapas.	El estudiante promoverá los valores como la honestidad, responsabilidad y el respeto a través de la presentación de sus proyectos de manera individual y en equipo.
Diagramas de flujo	Describir la fuerza impulsora que interviene en cada una de las operaciones unitarias. Explicar los balances de materia, momento y energía en el diseño de operaciones unitarias.	Estimar los balances de materia, momento y energía en el diseño de operaciones unitarias.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Análisis de caso Tareas de investigación Equipos colaborativos	Instrumental de laboratorio Equipo de cómputo Pintarrón Equipo multimedia Internet	**Laboratorio / Taller**	X
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación

Los estudiantes identifican y clasifican a las operaciones unitarias de acuerdo con el tipo de transferencia. Los estudiantes elaboran sus diagramas de bioprocesos con la simbología correcta. Los estudiantes comprenden los balances de materia, momento y energía en el diseño de operaciones unitarias.	A partir de un caso práctico, elaborar un reporte con los siguientes elementos: Introducción. Diagrama del bioproceso. Clasificación de las operaciones unitarias. Descripción del proceso. Referencias.	Rúbrica Lista de cotejo

Unidad de Aprendizaje	II. Operaciones de transferencia de momento.					
Propósito esperado	El estudiante empleará una operación unitaria de transferencia de momento para el diseño, selección y modelado de equipos de un bioproceso.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	10	**Horas del Saber Hacer**	15	**Horas Totales**	25

Temas	**Saber** **Dimensión Conceptual**	**Saber Hacer** **Dimensión Actuacional**	**Ser y Convivir** **Dimensión Socioafectiva**
Equipos de transferencia de momento	Explicar la naturaleza de los fluidos por su viscosidad y tipo, aplicados en un bioproceso. Describir los diferentes patrones de flujo en un bioproceso. Clasificar los equipos de transferencia de momento empleados en bioprocesos (Bombas, centrífugas, sistemas de	Establecer las características y mecanismos de transferencia de momento en operaciones unitarias.	El estudiante desarrollará el pensamiento crítico al identificar los conceptos y ecuaciones para la solución e interpretación de resultados en la práctica.

	agitación, filtros, sedimentadores, fluidizadores, etc.).		
Diseño y selección de operaciones de transferencia de momento	Explicar las ecuaciones de transferencia de momento aplicadas al diseño de operaciones unitarias. Explicar las ecuaciones de diseño en sistemas de bombeo, agitación y mezclado, filtración, sedimentación, fluidización, etc. Describir el uso de software de simulación para el diseño de operaciones unitarias de momento.	Establecer las ecuaciones de diseño de los diferentes sistemas de transferencia de momento. Estimar la potencia requerida para el funcionamiento de un equipo de una operación unitaria de momento. Comparar los resultados con un software especializado en el diseño de operaciones unitarias.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Análisis de caso Prácticas de laboratorio Equipos colaborativos	Instrumental de laboratorio Equipo de cómputo Pintarrón Equipo multimedia Internet	**Laboratorio / Taller**	X
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes identifican la naturaleza de los fluidos por su viscosidad.	A partir de un caso práctico, elaborar un reporte y resolver problemas de operaciones unitarias de transferencia de	**Rúbrica** **Lista de cotejo**

Los estudiantes identifican los equipos usados en operaciones unitarias de transferencia de momento. Los estudiantes identifican las ecuaciones de diseño en sistemas de transferencia de momento. Los estudiantes identifican un software en el diseño de operaciones unitarias de momento.	momento con los siguientes elementos: Diagramas de flujo. Ecuaciones y cálculos. Interpretación y discusión de resultados. Conclusiones. Referencias.	

Unidad de Aprendizaje	III. Operaciones de transferencia de calor.					
Propósito esperado	El estudiante diseñará un bioproceso, a partir de una operación unitaria de calor para modelar un bioproceso a escala industrial.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	10	**Horas del Saber Hacer**	15	**Horas Totales**	25

Temas	**Saber** **Dimensión Conceptual**	**Saber Hacer** **Dimensión Actuacional**	**Ser y Convivir** **Dimensión Socioafectiva**
Equipos de transferencia de calor (Evaporación, Esterilización, Refrigeración, etc.).	Describir los equipos de transferencia de calor (Evaporación, esterilización, pasteurización, congelación, refrigeración). Explicar los mecanismos de transferencia de calor que se llevan a cabo en las operaciones unitarias de los bioprocesos.	Establecer las características y mecanismos de transferencia de calor en operaciones unitarias.	El estudiante fomentará el liderazgo, así como la colaboración y el trabajo en equipo en la entrega de proyectos de calidad.
Diseño y selección de operaciones de transferencia de calor.	Describir los balances de materia y energía aplicables en las operaciones de transferencia de calor.	Establecer las ecuaciones de diseño de los diferentes sistemas de transferencia de calor.	

	Explicar las ecuaciones de diseño en sistemas de transferencia de calor. Describir el uso de software de simulación para el diseño de operaciones unitarias de calor.	Comparar los resultados con un software especializado en el diseño de operaciones unitarias. Estimar el área necesaria en el diseño de una operación unitaria de transferencia de calor.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Análisis de caso Resolución de problemas Equipos colaborativos	Laboratorios virtuales Equipo de computo Pintarrón Equipo audiovisual Internet	**Laboratorio / Taller**	X
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes identifican equipos usados en operaciones unitarias de transferencia de calor. Los estudiantes identifican los mecanismos de transferencia de calor que se llevan a cabo en las operaciones unitarias de transferencia de calor. Los estudiantes identifican las ecuaciones de diseño en sistemas de transferencia de calor.	A partir de un caso práctico, elaborar un reporte y resolver problemas de operaciones unitarias de transferencia de calor con los siguientes elementos: Diagramas de flujo. Ecuaciones y cálculos. Interpretación y discusión de resultados. Conclusiones. Referencias.	Rúbrica Lista de cotejo

Los estudiantes identifican un software en el diseño de operaciones unitarias de calor.		

Unidad de Aprendizaje	IV.Operaciones unitarias de transferencia de masa.					
Propósito esperado	El estudiante diseñará un bioproceso, a partir de una operación unitaria de masa para modelar un bioproceso a escala industrial.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	15	**Horas del Saber Hacer**	20	**Horas Totales**	35

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Equipos de transferencia de masa	Describir los equipos de transferencia de masa (Absorción, desorción, extracción L-L, extracción S-L, destilación, secado, humidificación, cristalización, etc.). Explicar los mecanismos de transferencia de masa que se llevan a cabo en las operaciones unitarias de los bioprocesos.	Establecer las características y mecanismos de transferencia de masa en operaciones unitarias.	El estudiante ejercerá el derecho y obligación al cuidado del medio ambiente optimizando los recursos naturales en su aprendizaje teórico y práctico. El estudiante desarrollará la creatividad e innovación en la simulación y construcción de equipos de operaciones unitarias.
Diseño y selección de operaciones de transferencia de masa	Describir los balances de materia y energía aplicables en las operaciones de transferencia de masa. Explicar las ecuaciones de diseño en sistemas de operaciones unitarias de masa (Absorción, desorción, extracción L-L, extracción S-L, destilación, secado, humidificación, cristalización, etc.).	Establecer las ecuaciones de diseño de los diferentes sistemas de transferencia de masa. Estimar el número de etapas necesarias para el diseño de una operación de transferencia de masa.	

	Describir el uso de software de simulación en el diseño de operaciones unitarias de masa.	Comparar los resultados con un software especializado en el diseño de operaciones unitarias.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	
Análisis de caso Resolución de problemas Prácticas de laboratorio	Laboratorios virtuales Equipo de computo Pintarrón Equipo audiovisual Internet	**Laboratorio / Taller**	X
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes identifican los equipos usados en operaciones unitarias de transferencia de masa. Los estudiantes identifican los mecanismos de transferencia de masa que se llevan a cabo en las operaciones unitarias. Los estudiantes identifican las ecuaciones de diseño en sistemas de transferencia de masa. Los estudiantes identifican un software en el diseño de operaciones unitarias de masa.	A partir de un caso práctico, elaborar un reporte y resolver problemas de operaciones unitarias de transferencia de masa con los siguientes elementos: Diagramas de flujo. Ecuaciones y cálculos. Interpretación y discusión de resultados. Conclusiones. Referencias.	Ejercicios prácticos. Rúbrica.

Perfil idóneo del docente		
Formación académica	**Formación Pedagógica**	**Experiencia Profesional**
Profesionista en el área de Ingeniería en Biotecnología, Químico, Ingeniería Bioquímica o afín.	Al menos dos años de experiencia en la enseñanza de operaciones unitarias en nivel superior. Manejo de herramientas didácticas para enseñanza-aprendizaje.	Mínimo un año de experiencia en el ejercicio profesional del área de ingeniería y/o posgrado de bioprocesos o bioingeniería.

Referencias bibliográficas

Autor	Año	Título del documento	Lugar de publicación	Editorial	ISBN
Geankoplis, C.J.	2006	Procesos de transporte y principios de procesos de separación 4ta Ed.	México	Continental	970-24-0856-3
King, J.	2021	Procesos de separación	Barcelona	Reverté	9788429191806, 8429191801
Wankat, P.	2022	Separation Process Engineering includes Mass Transfer Analysis	Estados Unidos	World Scientific	9789811256264
Doran, P. M.	2013	Bioprocess Engineering principle	Estados Unidos	Academic Press	012220851X, 9780122208515

Referencias digitales

Autor	Fecha de recuperación	Título del documento	Vínculo
